

安徽大学 2025-2026 学年第 二 学期

《数据库原理》期末考试试卷（A 卷）大致题型

（闭卷 时间 120 分钟）

一、关系代数（10 分）

给了一个关系数据库，共 4 小题，每题都是关系代数求结果，难度与下题相当。

❖ 1. 设有如图所示的关系 R、T、S（从左向右），给出下列关系代数表达式的结果：

❖ (1) $R1 = R \bowtie T$

❖ (2) $R2 = \pi_{\text{学生}}(R)$

❖ (3) $R3 = \sigma_{\text{教师}='T1' \wedge \text{性别}='男'}(R \bowtie S)$

❖ (4) $\pi_{\text{课程}}(R) - \pi_{\text{课程}}(T)$

❖ (5) $R4 = \pi_{\text{学生, 教师, 课程}}(R) \div T$

学生	教师	课程	成绩
张辉	T1	C2	90
李学	T3	C7	80
王二	T4	C6	82
张辉	T2	C3	88
赵晓	T6	C6	91
李学	T2	C3	75
张辉	T2	C1	85

教师	课程	学分
T1	C2	4
T2	C1	3
T2	C3	2

学生	专业	性别
张辉	CS	男
李学	IS	男
王二	MA	男
赵晓	CS	女

二、SQL 语句查询（20 分）

给了类似下图的 3 个关系模式，用 SQL 语句进行数据查询，难度与下题相当。

一在数据库 school 中建立 student , sc, course 表。

学生表、课程表、选课表属于数据库 School , 其各自的数据结构如下：学生 Student (Sno,Sname,Ssex,Sage,Sdept)

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Sno	学号	字符型(char)	6
2	Sname	姓名	字符型(varchar)	8
3	Ssex	性别	字符型(char)	2
4	Sage	年龄	整数 (smallint)	
5	sdept	系科	字符型(varchar)	15

课程表course(Cno,Cname,Cpno,Ccredit)

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Cno	课程号	字符型(char)	4
2	cname	课程名	字符型(varchar)	20
3	Cpno	先修课	字符型(char)	4
4	Ccredit	学分	短整数 (tinyint)	

学生选课SC(Sno,Cno,Grade)

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Sno	学号	字符型(char)	6
2	Cno	课程号	字符型(char)	4
3	Grade	成绩	小数(decimal)	12,2

二设定主码

1 Student表的主码：sno

2 Course表的主码：cno

3 Sc表的主码：sno, cno

- (1) 查询课程“数据库原理”的课程号和课程名。（4 分）
- (2) 查询“计算机系”的选修了学分为 1 的课程的学生的学号和姓名。（5 分）
- (3) 查询选修“数据库原理”且该课成绩不为空（NULL）的学生的学号和姓名。（5 分）
- (4) 查询选修“数据库原理”且选课数量大于 3 的学生的学号，姓名和选课数量。（6 分）

三、数据库安全性

类似下题，难度与下题相当。

对下列两个关系模式：

学生 (学号, 姓名, 年龄, 性别, 家庭住址, 班级号)

班级 (班级号, 班级名, 班主任, 班长)

请用SQL的GRANT语句完成下列授权功能：

(1)授予用户U1对两个表的所有权限，并可给其他用户授权。

(2)授予用户U2对学生表具有查看权限，对家庭住址具有更新权限。

(3) 创建一个角色 Teacher，他对学生有查看权限，对班级有更新权限。

四、数据库完整性

关系模式 R (学号, 姓名, 专业号, 专业名称, 辅导员, 宿舍楼号, 宿管电话)，假设：学号不重复，一个学号确定一个姓名，但是一个姓名可能对应多个学号；一个学号确定一个专业号，一个专业号可以有多个学号；一个专业的专业号和专业名称均是唯一的；一个专业唯一确定一个辅导员；一个学号只能有一个宿舍楼号，一个宿舍楼号可能有多个学号；一个宿舍楼号唯一确定一个宿管电话。

(1) 写出关系模式 R 的基本函数依赖集。

(2) 写出关系模式 R 的候选码。

(3) 关系模式 R 最高可达到第几范式，请说明理由。

(4) 关系模式 R 可能存在哪些异常。(4 分)

五、数据库恢复技术（18 分）

难度与该题相当，初始值：A=B=C=0。

序号	日志
1	T ₁ : 开始
2	T ₁ : 写 A, A=10
3	T ₂ : 开始
4	T ₂ : 写 B, B=9
5	T ₁ : 写 C, C=11
6	T ₁ : 提交
7	T ₂ : 写 C, C=13
8	T ₃ : 开始
9	T ₃ : 写 A, A=8
10	T ₂ : 回滚
11	T ₃ : 写 B, B=7
12	T ₄ : 开始
13	T ₃ : 提交
14	T ₄ : 写 C, C=12

- (1) 服务器故障，但是磁盘物理硬件完好无损，判断系统的故障类型；一次日志恢复操作包括哪些步骤？（6 分）
- (2) 如果系统故障发生在 14 之后，哪些事务需要重做？哪些事务需要回滚？系统恢复后 A,B,C 的值分别是多少。（6 分）
- (3)如果系统故障发生在 7 之后,哪些事务需要重做？哪些事务需要回滚？系统恢复后 A,B,C 的值分别是多少。（6 分）

六、并发控制

事务参考下图，题目为原题，初始值：A=1000，B=2000。

时间	T ₁	T ₂
t1	Read(A)	
t2	A = A - 100	
t3	Write(A)	
t4		Read(A)
t5		A=A*1.05
t6		Write(A)
t7	Read(B)	
t8	B = B + 100	
t9	Write(B)	
t10		Read(B)
t11		B=B*1.05
t12		Write(B)

- (1) 两个事务串行调度时有多少种可能的结果，请列举出来。该并发调度是否为可串行化调度，请说明理由。
- (2) 该并发调度是否为冲突可串行化调度，如果是，请写出对应的串行调度。

七、数据库设计

实体参考下图，题目表述基本一致。

设有如下实体：

学生：学号、单位、姓名、性别、年龄；... 课程：编号、课程名、开设单位；

教师：教师号、姓名、性别、职称、单位；... 单位：单位名称、电话

上述实体中存在如下联系：

- (1) 一个学生可选修多门课程，一门课程可为多名学生选修；
- (2) 一个教师可讲授多门课程，一门课程可为多个教师讲授；
- (3) 一个单位可有多个教师，一个教师只能属于一个单位。

试完成如下工作：

- (1) 设计该系统的E-R图；
- (2) 将该E-R图转换为关系模型的结构；
- (3) 指出每个关系模式的主码和外码。（5分）

写在最后：

基础好点的，考前只看写过的作业题，全部看会能考 80+；

如果再看看作业题相关的书上的知识点，看看书上重要的一些定义（如主码、外码、函数、范式之类的），能考 90+；

在此基础上，如果搞懂所有 SQL 语句的使用方法，并充分理解作业题、试卷和教材，那就
能考 100。